



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Alger 1 – Faculté des sciences.

Département Informatique

M2 ISII : Module : Ingénierie Web
(Enseignante : Madame Guesmia)

Rapport de TP

Thème :

Création d'un site d'évènements

Réalisé par :

-Meradji Anaïs (groupe 3)

Année universitaire : 2025/2026

Table des matières

Installation de l'environnement de travail	3
Architecture envisagée pour le site web.....	4
Back end :	4
1. Event service (port 9091)	4
2. Participant service (port 9092)	5
3. Notification service (port 9093)	5
4. Authentification service (port 9094)	6
Eureka server	6
Api Gateway (port 9090) :	6
Front end :	7
1. Home component :	7
2. Authentification component :	7
3. Dashboard component :	7
4. Organizer component :	7
5. Participant component :	8
Schéma récapitulatif de l'architecture de l'application	9
Réalisation du FrontEnd	9
Prototype Figma.....	9
Réalisation du BackEnd	11
Création des micro-services métiers :	11
Création des micro-services techniques :	13
Test des micro-services	14
Rendu final de l'application web :	16

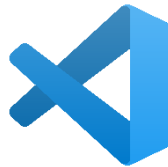
Installation de l'environnement de travail

Backend : Java → Spring Boot → **Microservices REST**

Frontend : Node.js/npm → Angular CLI → **Composants web**

Versioning : Git → GitHub

IDE choisi: Visual Studio Code.



```
Invite de commandes

Microsoft Windows [version 10.0.22000.556]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\meradji>java -version
openjdk version "17.0.17" 2025-10-21
OpenJDK Runtime Environment Temurin-17.0.17+10 (build 17.0.17+10)
OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-17.0.17+10 (build 17.0.17+10, mixed mode, sharing)

C:\Users\meradji>git --version
git version 2.51.2.windows.1

C:\Users\meradji>
```

```
C:\Users\meradji>node -v
v24.11.1

C:\Users\meradji>npm -v
11.6.2

C:\Users\meradji>ng version

Angular CLI
Angular CLI: 20.3.10
Node: 24.11.1
Package Manager: npm 11.6.2
OS: win32 x64

Angular: <error>

Package                                  Version
-----                                  -
@angular-devkit/architect                0.2003.10 (cli-only)
@angular-devkit/core                     20.3.10 (cli-only)
@angular-devkit/schematics               20.3.10 (cli-only)
@schematics/angular                     20.3.10 (cli-only)

C:\Users\meradji>
```

Architecture envisagée pour le site web

Back end :

J'ai décidé de mettre en place 5 microservices, ça sera suffisant pour ce projet.

1. Event service (port 9091)

Responsabilité : Gestion complète des événements et médias associés.

Fonctionnalités principales :

- Créer, consulter, modifier et supprimer des événements.
- Upload de fichiers. (image, video, pdf)
- Recherche multicritères (mot-clé, type, lieu).
- Calcul de statistiques (via appel à Participant Service).
- Notification automatique aux participants lors de modifications/suppressions.

Communication sortante :

- Participant Service : récupérer liste des participants.
- Notification Service : envoyer des notifications.



2. Participant service (port 9092)

Responsabilité : Gestion des inscriptions et désinscriptions aux événements.

Fonctionnalités principales :

- Inscription à un événement (status = CONFIRMED)
- Désinscription d'un événement.
- Liste des participants d'un événement spécifique.
- Liste des inscriptions d'un participant (par email).
- Notification automatique de confirmation d'inscription.

Communication sortante :

- Event Service : récupérer détails événement (pour message notification).
- Notification Service : envoyer notification de confirmation.

3. Notification service (port 9093)

Responsabilité : Gestion centralisée des notifications dans l'application

Fonctionnalités principales :

- Créer une notification (automatique ou manuelle).
- Récupérer toutes les notifications d'un utilisateur.
- Récupérer uniquement les notifications non lues.
- Compter le nombre de notifications non lues. (pour l'affichage devant le bouton notifications)
- Marquer une notification comme lue.
- Marquer toutes les notifications comme lues.
- Supprimer une notification définitivement.

Types de notifications gérés :

REGISTRATION_CONFIRMED : confirmation d'inscription à un événement.

EVENT_MODIFIED : modification des détails d'un événement.

EVENT_CANCELLED : annulation d'un événement.

REGISTRATION_CANCELLED : confirmation de désinscription.

Communication entrante uniquement :

- ← Event Service : lors de modifications/suppressions d'événements
- ← Participant Service : lors d'inscriptions
- ← Frontend Organisateur : notifications manuelles

Aucune communication sortante : service terminal qui stocke et expose les notifications.

4. Authentification service (port 9094)

Micro service pour gérer les comptes des utilisateurs.

Il est à noter que chaque micro-service possède sa propre base de données, assurant ainsi le principe d'isolation.

Service	Base de données	Tables
Event Service	event_db	Event, Media
Participant Service	participant_db	Participant
Notification Service	notification_db	Notification
Authentification service	Users_db	Users

Par ailleurs, il y'aura également des micro-services techniques.

Eureka server : un Discovery Service, qui est un annuaire qui permet d'enregistrer la localisation de toutes les instances des micro-services de l'application.

Au démarrage, chaque micro-service se connecte à ce micro-service pour enregistrer le nom du micro-service et l'URI du micro-service incluant l'adresse IP de la machine et le numéro de port.

Exemple :

EVENT-SERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - LAPTOP-071NFMVP:event-service:9091
NOTIFICATION-SERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - LAPTOP-071NFMVP:notification-service:9093
PARTICIPANT-SERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - LAPTOP-071NFMVP:participant-service:9092

Api Gateway (port 9090) : ce micro-service technique se charge d'acheminer toutes les requêtes des applications frontend qui lui sont envoyées vers le bon micro-service implémentant la fonctionnalité de la requête. Il permet de centraliser l'appel des micro-services en quelque sorte.

localhost			
Instances currently registered with Eureka			
Application	AMIs	Availability Zones	Status
API-GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - LAPTOP-071NFMVP:api-gateway:9090

Front end :

Décomposition de l'application en **4 composants** :

1. Home component :

Page d'accueil avec présentation de l'application et aperçu des 3 prochains événements. - Affiche boutons Inscription/Connexion si non connecté, ou accès dashboard selon rôle si connecté

2. Authentication component :

Page d'authentification avec tabs (Connexion/Inscription), formulaires de login et register, sélection de rôle (Organisateur/Participant)

3. Dashboard component :

Tableau de bord personnalisé affichant le nom et rôle de l'utilisateur connecté, avec accès direct à son espace (Organisateur ou Participant) et aperçu des événements à la une.

4. Organizer component :

Composant implémentant l'interface de l'organisateur. Propose des fonctionnalités telle que la création d'un événement, consultation des participants, envoi de notifications manuelles (il y'a également un mécanisme de notifications automatiques implémenté) ainsi que statistiques sur les événements.



5. Participant component :

Composant implémentant l'interface participant. Propose des fonctionnalités telle que l'affichage des événements disponibles, l'inscription et la désinscription ainsi que les notifications.

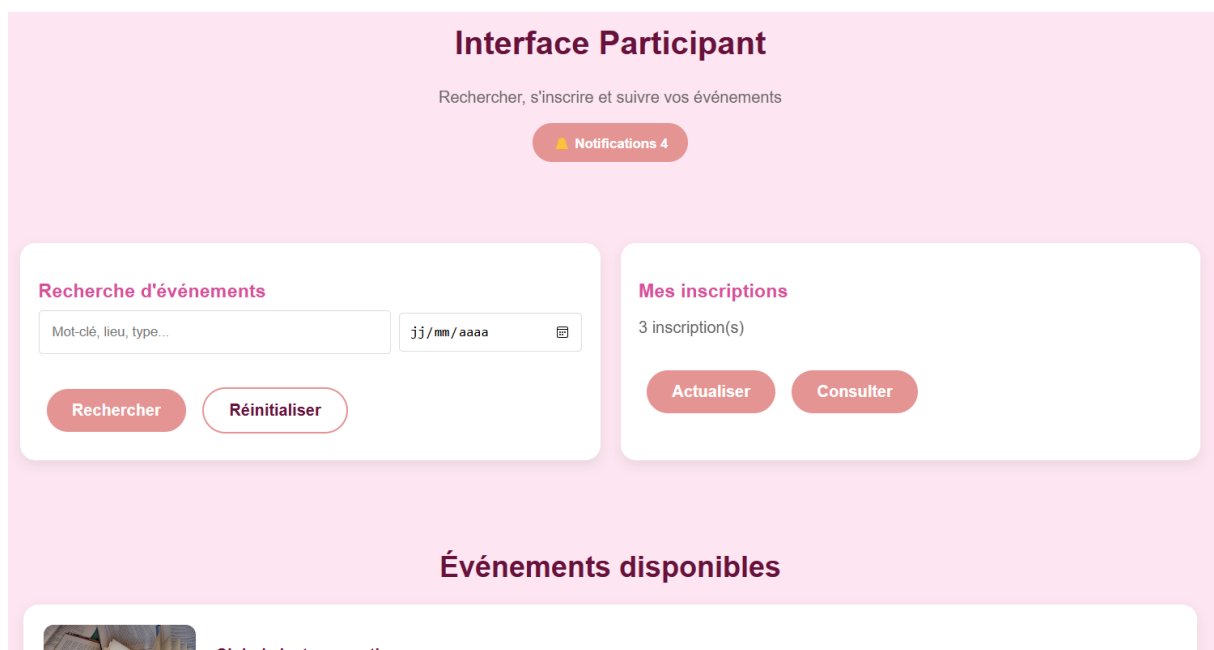
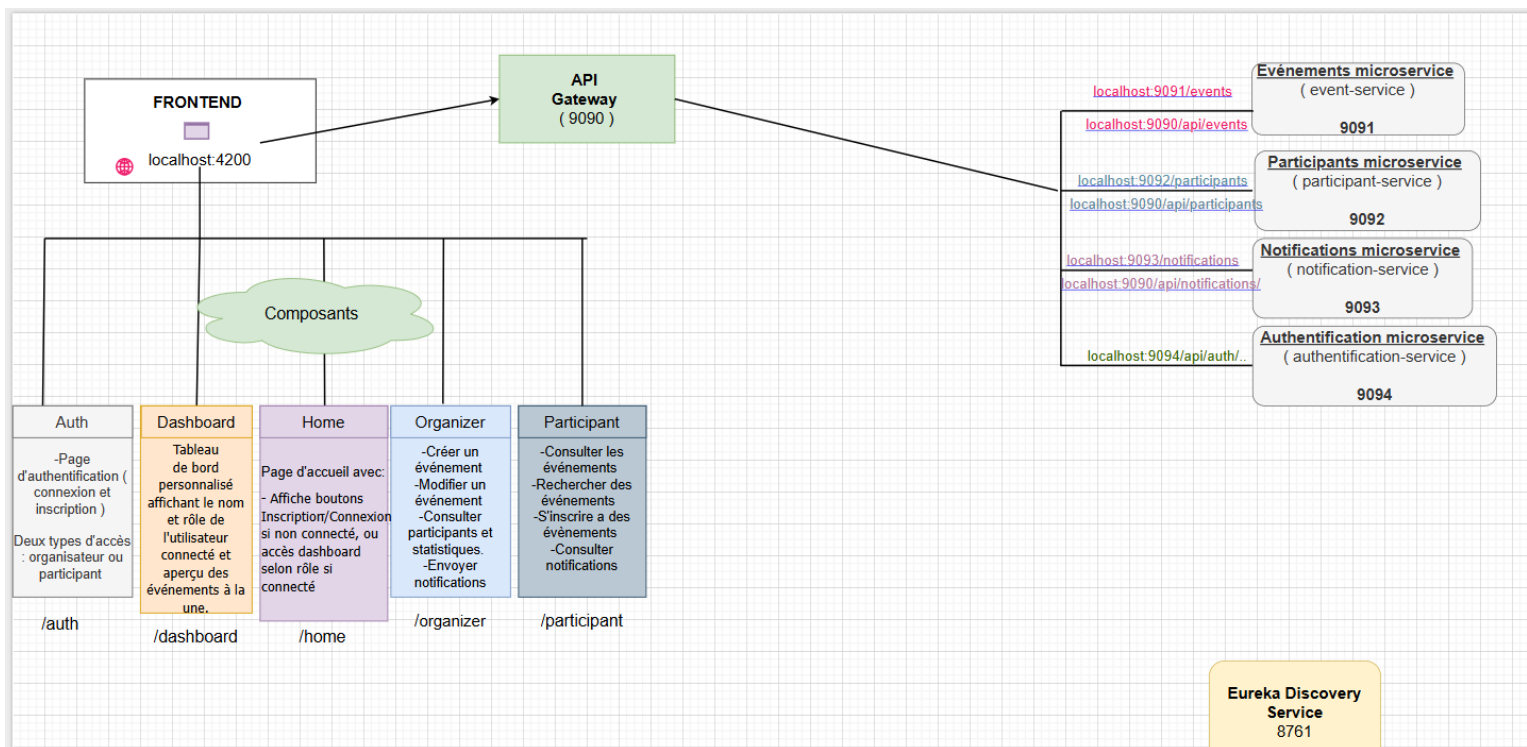


Schéma récapitulatif de l'architecture de l'application



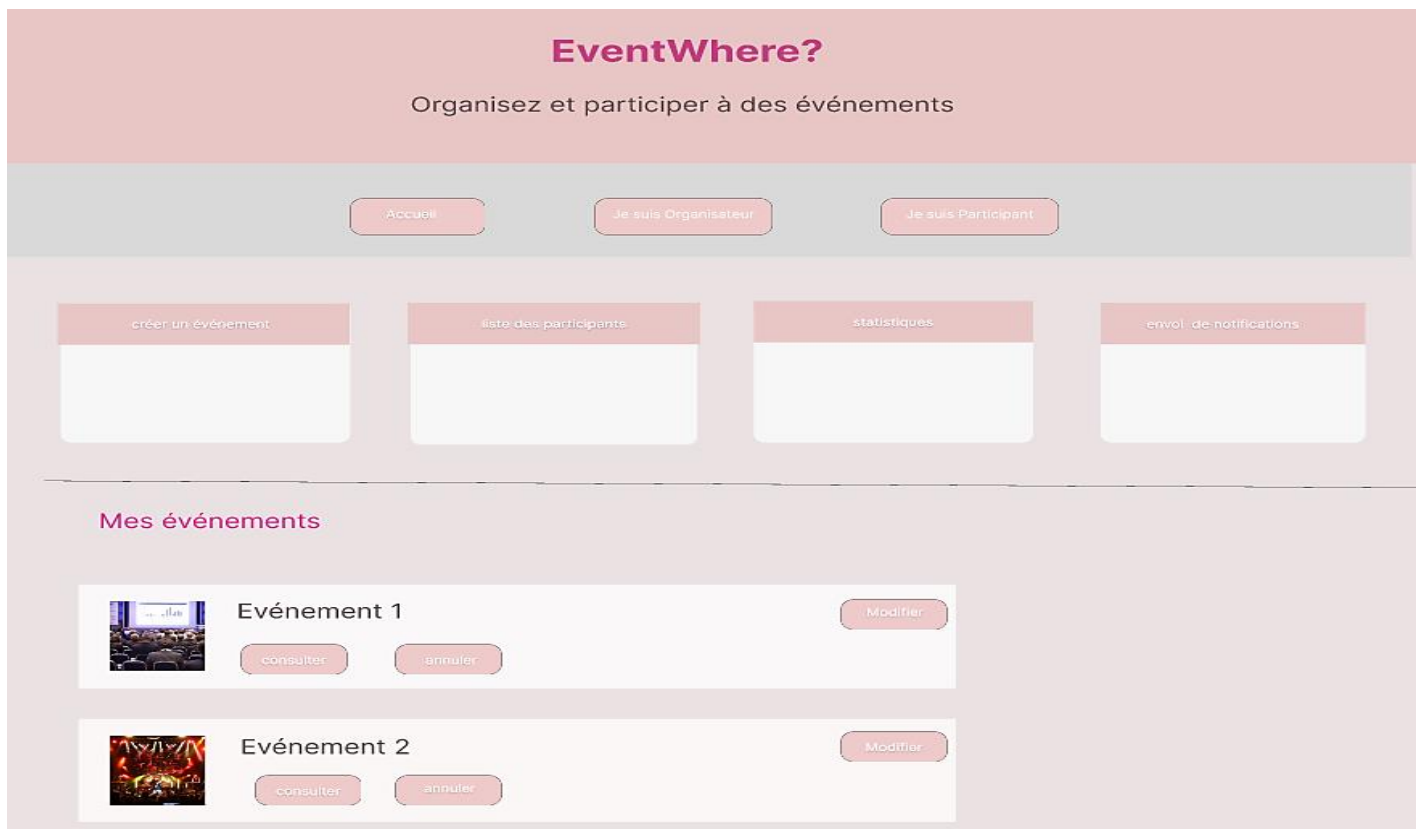
Réalisation du FrontEnd

J'ai débuté par **le front end** afin de pouvoir mieux visualiser le site web.

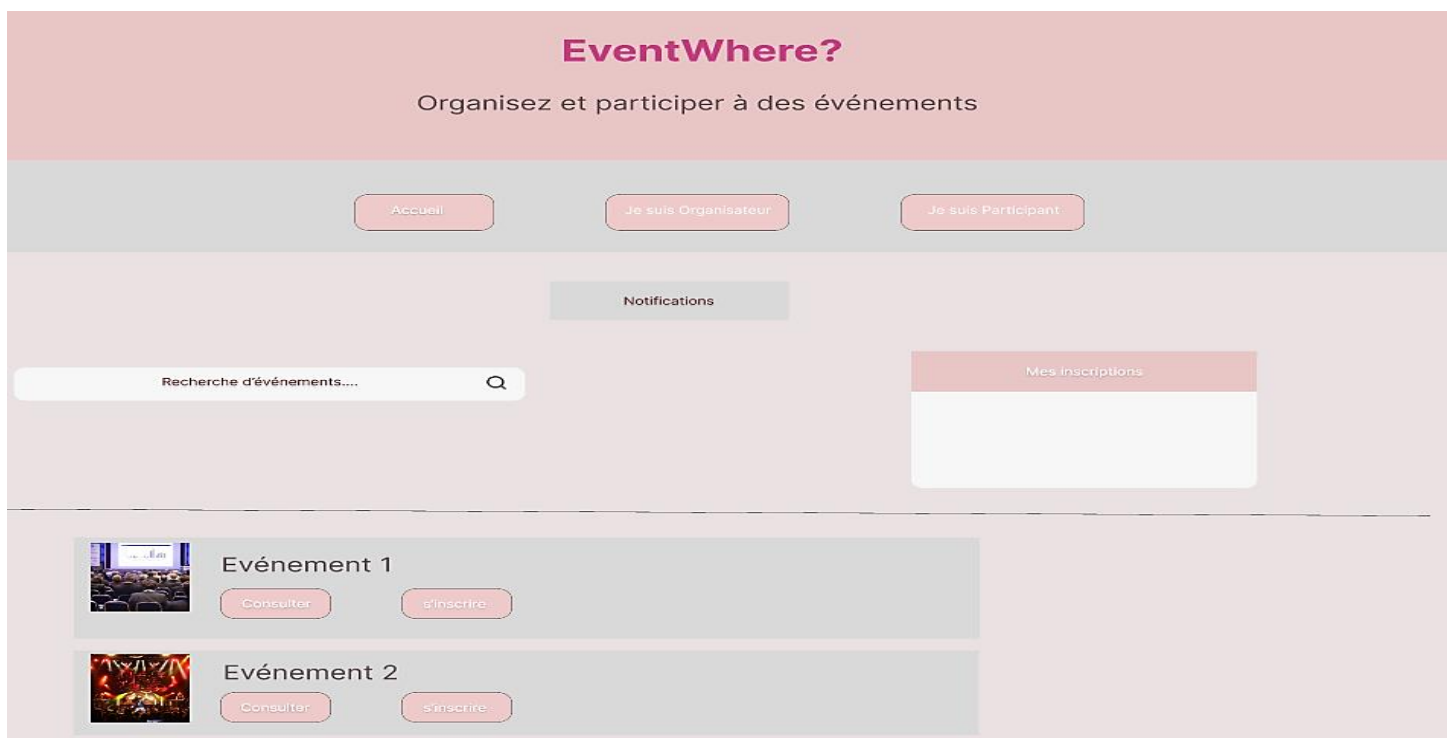
Prototype Figma



Interface organisateur:



Interface participant :



Rappel : Angular est un framework front-end qui permet de construire des **applications web Single-Page Application (SPA)**, c'est à dire que la navigation se fait côté client sans rechargement de page.

Donc cliquer sur le bouton je suis organisateur/participant affichera l'interface correspondante sans recharger la page.

Réalisation du BackEnd

Création des micro-services métiers :

Utilisation de **Spring UI** pour avoir le squelette des micro-services.

The screenshot shows the Spring UI configuration interface. It is divided into several sections:

- Project:** Includes radio buttons for **Gradle - Groovy**, **Gradle - Kotlin**, and **Maven** (selected).
- Language:** Includes radio buttons for **Java** (selected), **Kotlin**, and **Groovy**.
- Spring Boot:** Includes radio buttons for versions: **4.0.0 (SNAPSHOT)**, **4.0.0 (RC2)**, **3.5.8 (SNAPSHOT)**, **3.5.7** (selected), **3.4.12 (SNAPSHOT)**, and **3.4.11**.
- Project Metadata:** A form with fields for:
 - Group:** com.eventwhere
 - Artifact:** event-service
 - Name:** event-service
 - Description:** Event Management Service
 - Package name:** com.eventwhere.event
- Dependencies:** A list of dependencies with a button **ADD DEPENDENCIES... CTRL + B**. The list includes:
 - Spring Web** (WEB): Build web, including RESTful, applications using Spring MVC. Uses Apache Tomcat as the default embedded container.
 - Spring Data JPA** (SQL): Persist data in SQL stores with Java Persistence API using Spring Data and Hibernate.
 - H2 Database** (SQL): Provides a fast in-memory database that supports JDBC API and R2DBC access, with a small (2mb) footprint. Supports embedded and server modes as well as a browser based console application.
 - Rest Repositories** (WEB): Exposing Spring Data repositories over REST via Spring Data REST.
 - Lombok** (DEVELOPER TOOLS)

At the bottom, there are three buttons: **GENERATE CTRL + G**, **EXPLORE CTRL + SPACE**, and a button with three dots **...**.



Project
☐ Gradle - Groovy
☐ Gradle - Kotlin
☒ Maven

Language
☒ Java
☐ Kotlin
☐ Groovy

Spring Boot
☐ 4.0.0 (SNAPSHOT) ☐ 4.0.0 (RC2)
☐ 3.5.8 (SNAPSHOT) ☒ 3.5.7
☐ 3.4.12 (SNAPSHOT) ☐ 3.4.11

Project Metadata

Group	com.eventwhere
Artifact	participant-service
Name	participant-service
Description	Participant Management Service
Package name	com.eventwhere.participant-service

Dependencies

ADD DEPENDENCIES... CTRL + B

Spring Web WEB
Build web, including RESTful, applications using Spring MVC. Uses Apache Tomcat as the default embedded container.

Spring Data JPA SQL
Persist data in SQL stores with Java Persistence API using Spring Data and Hibernate.

H2 Database SQL
Provides a fast in-memory database that supports JDBC API and R2DBC access, with a small (2mb) footprint. Supports embedded and server modes as well as a browser based console application.

Rest Repositories WEB
Exposing Spring Data repositories over REST via Spring Data REST.

GENERATE CTRL + G

EXPLORE CTRL + SPACE

...



Project
☐ Gradle - Groovy
☐ Gradle - Kotlin
☒ Maven

Language
☒ Java
☐ Kotlin
☐ Groovy

Spring Boot
☐ 4.0.0 (SNAPSHOT) ☐ 4.0.0 (RC2)
☐ 3.5.8 (SNAPSHOT) ☒ 3.5.7
☐ 3.4.12 (SNAPSHOT) ☐ 3.4.11

Project Metadata

Group	com.eventwhere
Artifact	notification-service
Name	notification-service

Dependencies

ADD DEPENDENCIES... CTRL + B

Spring Web WEB
Build web, including RESTful, applications using Spring MVC. Uses Apache Tomcat as the default embedded container.

Spring Data JPA SQL
Persist data in SQL stores with Java Persistence API using Spring Data and Hibernate.

H2 Database SQL
Provides a fast in-memory database that supports JDBC API and R2DBC access, with a small (2mb) footprint. Supports embedded and server modes as well as a browser based console application.

Rest Repositories WEB

Project

☐ Gradle - Groovy
☐ Gradle - Kotlin
☒ Maven

Language

☒ Java
☐ Kotlin
☐ Groovy

Spring Boot

☐ 4.0.0 (SNAPSHOT)
☐ 4.0.0 (RC2)
☐ 3.5.8 (SNAPSHOT)
☒ 3.5.7
☐ 3.4.12 (SNAPSHOT)
☐ 3.4.11

Project Metadata

Group

com.eventwhere

Artifact

api-gateway

Name

api-gateway

Description

gateway

Package name

com.eventwhere.gateway

Packaging

☒ Jar
☐ War

Dependencies

ADD DEPENDENCIES... CTRL + B

Eureka Discovery Client

SPRING CLOUD DISCOVERY

A REST based service for locating services for the purpose of load balancing and failover of middle-tier servers.

Gateway

SPRING CLOUD ROUTING

Provides a simple, yet effective way to route to APIs in Servlet-based applications. Provides cross-cutting concerns to those APIs such as security, monitoring/metrics, and resiliency.

GENERATE CTRL + ⌘

EXPLORE CTRL + SPACE

...

Test des micro-services

```

Identify and stop the process that's listening on port 8081 or configure this application to listen
on another port.

[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 36.404 s
[INFO] Finished at: 2025-11-16T15:28:27+01:00
[INFO] -----
PS C:\Users\meradji\Documents\GestionEvenements\backend\event-service>

Identify and stop the process that's listening on port 8082 or configure this application to listen
on another port.

[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 25.186 s
[INFO] Finished at: 2025-11-16T15:46:12+01:00
[INFO] -----
PS C:\Users\meradji\Documents\GestionEvenements\backend\participant-service>

```

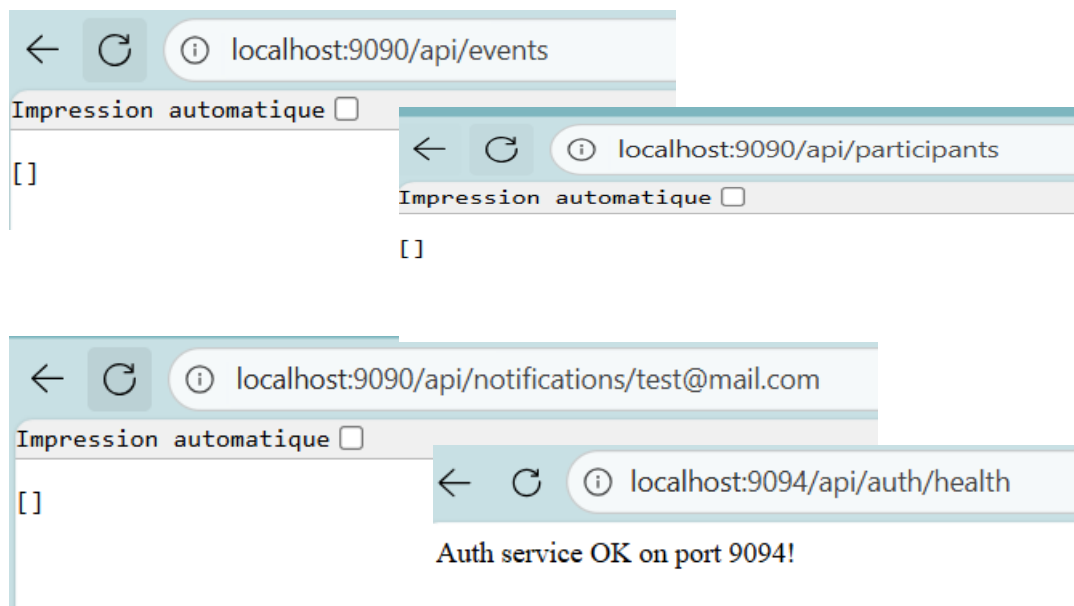
```

[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 38.894 s
[INFO] Finished at: 2025-11-16T16:10:15+01:00
[INFO] -----
PS C:\Users\meradji\Documents\GestionEvenements\backend\notification-service>

```

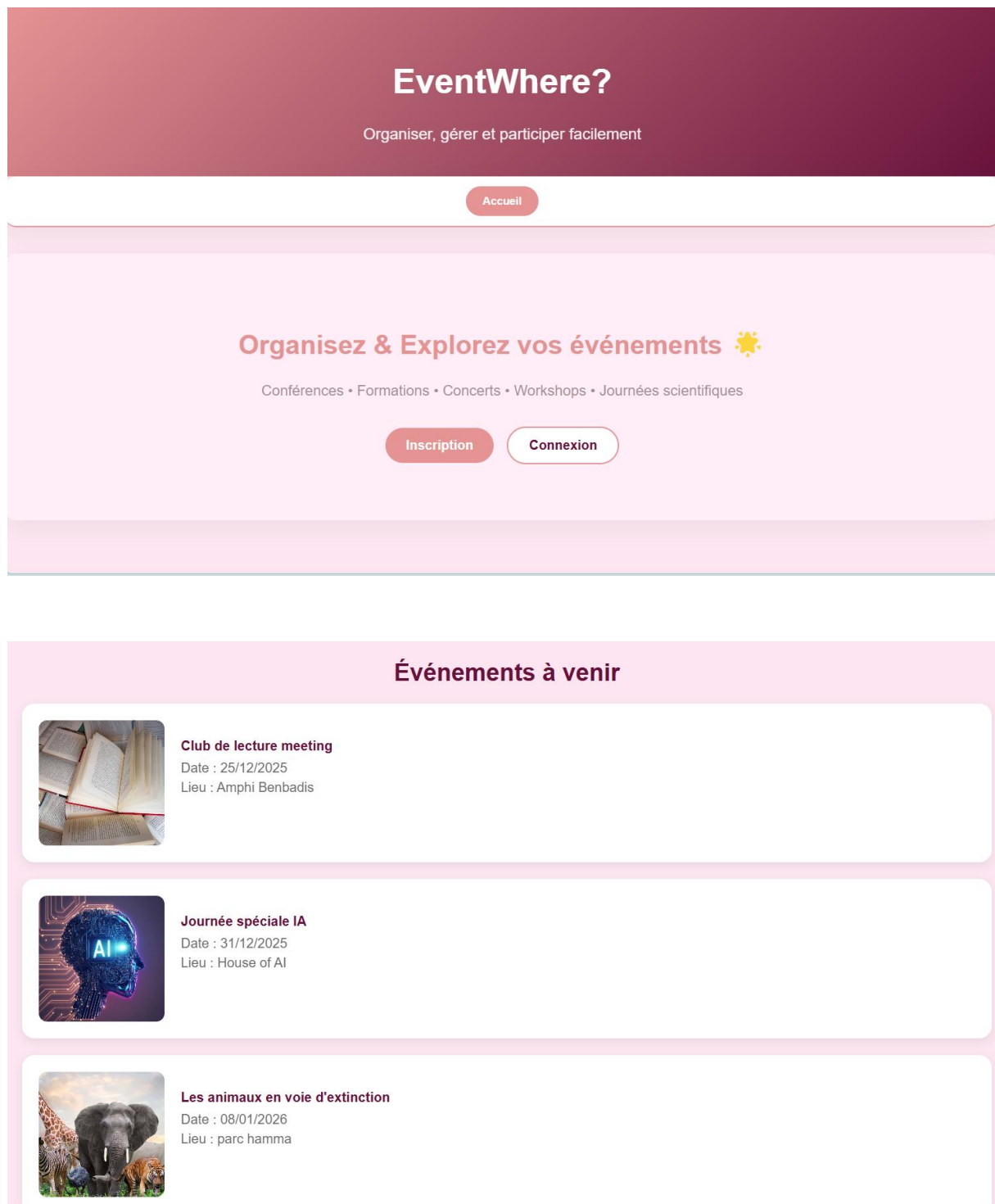
Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
API-GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - LAPTOP-071NFMVP:api-gateway:9090
AUTHENTICATION-SERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - LAPTOP-071NFMVP:authentication-service:9094
EVENT-SERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - LAPTOP-071NFMVP:event-service:9091
NOTIFICATION-SERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - LAPTOP-071NFMVP:notification-service:9093
PARTICIPANT-SERVICE	n/a (1)	(1)	UP (1) - LAPTOP-071NFMVP:participant-service:9092



Vide pour l'instant car pas de données.

Rendu final de l'application web :



EventWhere?

Organiser, gérer et participer facilement

Accueil

Authentification

Connexion

Inscription

Email

votre@email.com

Mot de passe

Se connecter

Accueil

Authentification

Connexion

Inscription

Email

votre@email.com

Mot de passe (min. 6 caractères)

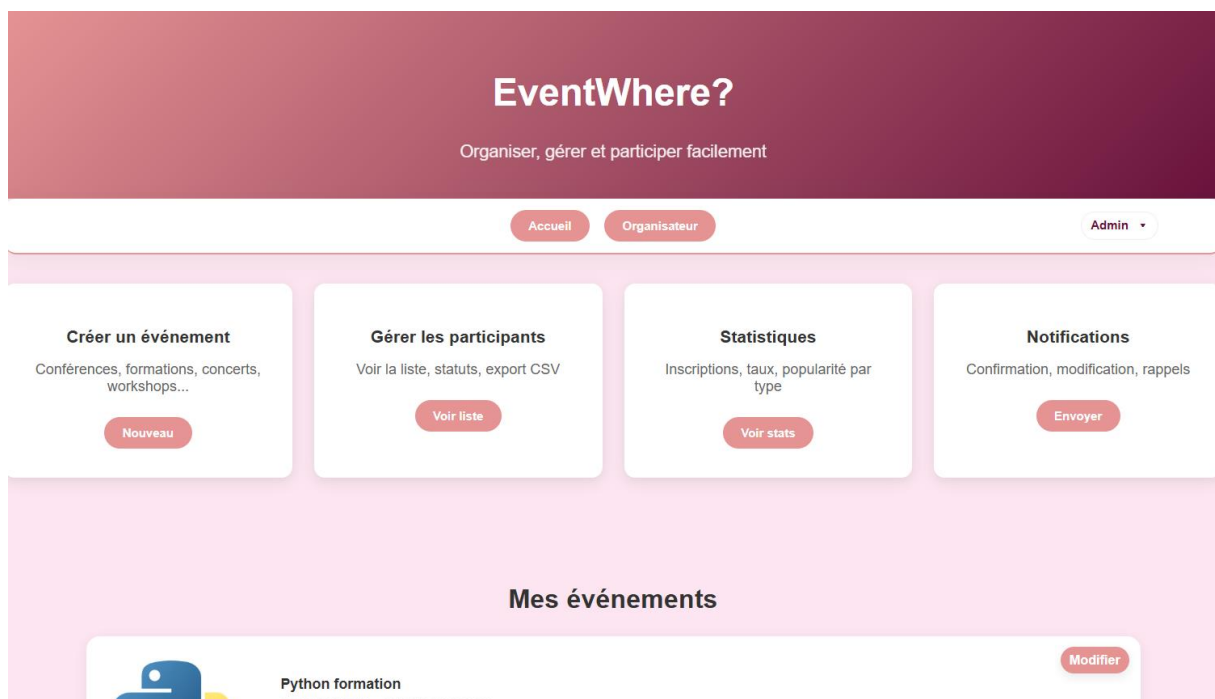
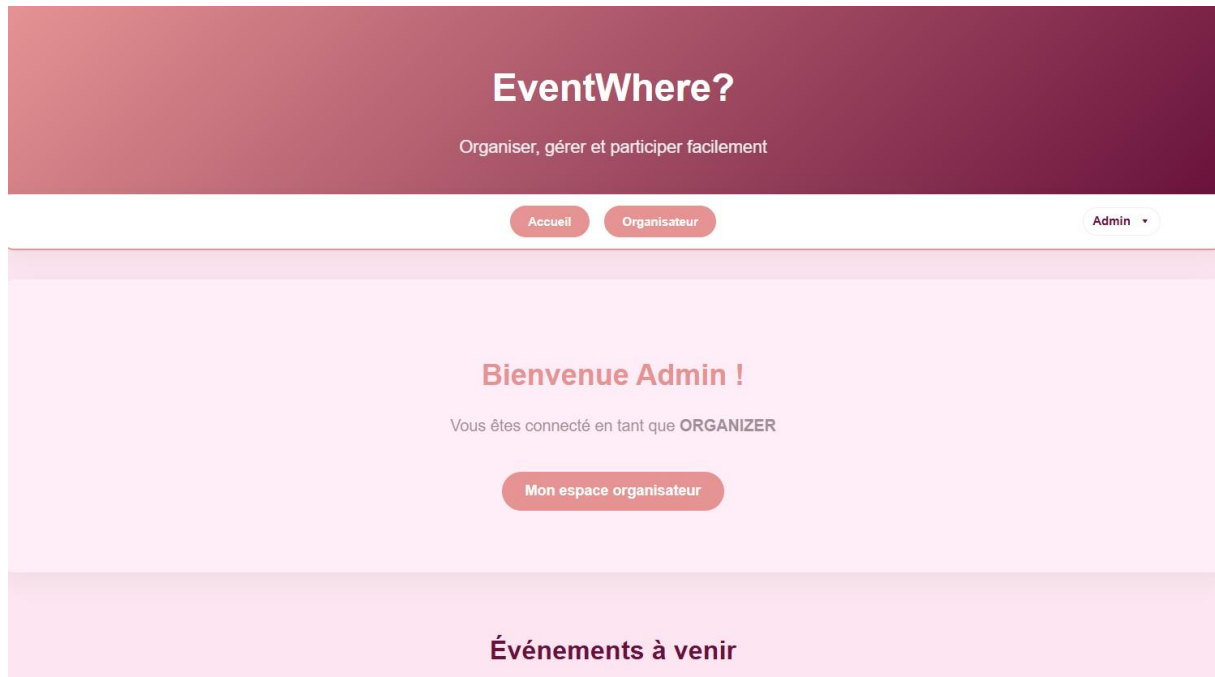
Confirmer le mot de passe

Je suis...

Participant

Créer mon compte

Organisateur :



Nouvel Événement

Titre *

Description

Type d'événement *

Lieu * Capacité

Date et heure *

Ajouter des médias

Images Vidéos Documents

Créer un événement

Conférences, formations, concerts, workshops...

Annuler

Notif

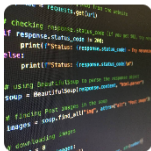
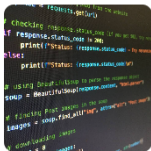
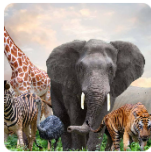
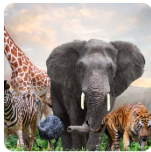
Confirmation, m

En

Python f

FORMATION • 15/01/2026 08:00

Amphi B • Capacité: 20

	Python formation FORMATION • 15/01/2026 08:00 Amphi B • Capacité: 20	Modifier
	Informations Participants Supprimer	
	Coding FORMATION • 02/01/2026 09:00 Amphi A • Capacité: 30	Modifier
	Informations Participants Supprimer	
	Les animaux en voie d'extinction CONFERENCE • 08/01/2026 11:00 parc hamma • Capacité: 50	Modifier
	Informations Participants Supprimer	

Python formation
FORMATION • 15/01/2026 08:00
Amphi B • Capacité: 20

Informations Participants Supprimer



Les animaux en voie d'extinction

Type: CONFERENCE
Date: 08/01/2026 11:00
Lieu: parc hamma
Capacité: 50 personnes

Description

 Voir documents & vidéos Fermer

Les animaux en voie d'extinction
CONFERENCE • 08/01/2026 11:00
parc hamma • Capacité: 50

Informations Participants Supprimer

Python formation
FORMATION • 15/01/2026 08:00
Amphi B

Informations

3. Pour chaque mode, observer le comportement sous les différents types de lumières :

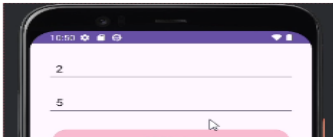
- lumière directionnelle
- lumière ponctuelle
- spot (projecteur)

Étape 3 : Ajout d'un objet 3D dans la scène

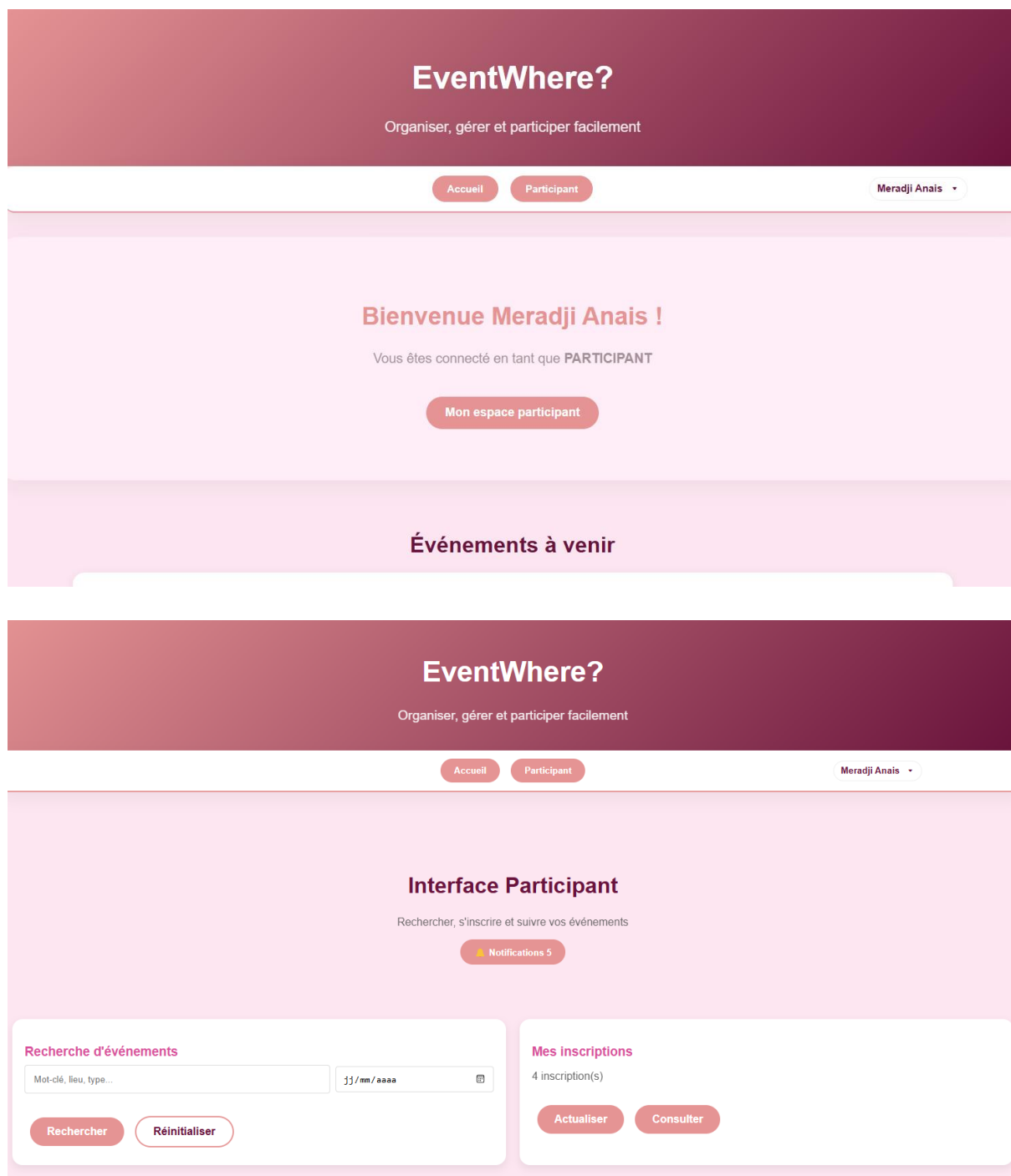
- Télécharger un ou plusieurs objets 3D au format .obj.
- Les intégrer dans le projet afin de créer une petite scène composée de plusieurs objets.
- Appliquer un matériau glossy aux objets principaux et utiliser une lumière directionnelle pour éclairer la scène.

 Supprimer

 Vidéo: 1765293119991_Enregistrement de l'écran 2025-10-16 225014.mp4



Participant :



REGISTRATION_CANCELLED
Événement: Club de lecture meeting
Vous vous êtes désinscrit avec succès de l'événement: "Club de lecture meeting".
09/12/2025 18:12
[Marquer comme lu](#)

REGISTRATION_CANCELLED
Événement: Coding
Vous vous êtes désinscrit avec succès de l'événement: "Coding".
09/12/2025 16:59
[Marquer comme lu](#)

Confirmation REGISTRATION_CONFIRMED
Événement: Coding
Votre inscription à 'Coding ' a été confirmée avec succès !
09/12/2025 16:59
[Marquer comme lu](#)

Rappel REMINDER
Événement: Les animaux en voie d'extinction en 2026!
09/12/2025 16:58

[Fermer](#)[Effacer](#)

EventWhere?

Organiser, gérer et participer facilement

Mes événements inscrits

**Club de lecture meeting**
25/12/2025 — Amphi Benbadis
[Se désinscrire](#)

**Journée spéciale IA**
31/12/2025 — House of AI
[Se désinscrire](#)

**Les animaux en voie d'extinction**
08/01/2026 — parc hamma
[Se désinscrire](#)

[Fermer](#)

jj/mm/aaaa

aliser

Mes inscriptions

3 inscription(s)

[Actualiser](#)[Consulter](#)

22



Club de lecture meeting

CONFERENCE • 25/12/2025

Lieu : Amphi Benbadis

Capacité : 50 personnes

[Consulter](#)

[Se désinscrire](#)



Journée spéciale IA

JOURNEE_SCIENTIFIQUE • 31/12/2025

Lieu : House of AI

Capacité : 30 personnes

[Consulter](#)

[Se désinscrire](#)



Coding

FORMATION • 02/01/2026

Lieu : Amphi A

Capacité : 30 personnes

[Consulter](#)

[S'inscrire](#)